Parque *Mahuida*

Desarrollo de solución y exploración de prototipos

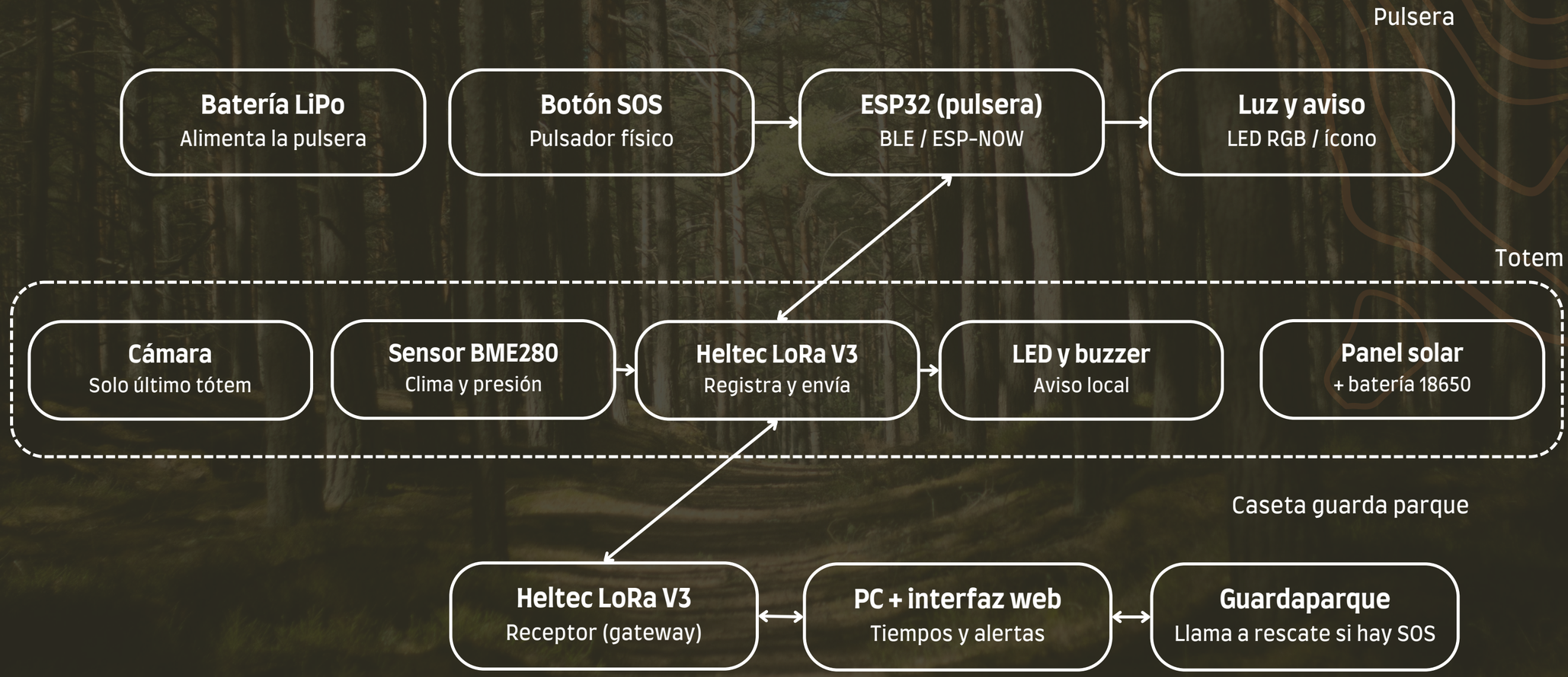
Victoria Atala, Valeria Cheetham, Maximiliano Greve, Laura Hoppe

Solución *Propuesta*

Sistema de trazabilidad para senderistas del Parque Mahuida, el cual involucra un dispositivo perosnal, totems y un centro de monitoreo.

El sistema registra el paso de los senderistas por puntos estratégicos del recorrido y busca facilitar la detección de retrasos y situaciones de emergencia, sin depender de la cobertura celular.

Arquitectura *del sistema*



Componentes Principales

La prueba actual valida únicamente funciones básicas de comunicación y registro, el resto requiere integración.

Dispositivo

Microcontrolador ESP32

Botón SOS

LED RGB

Totem

Heltec LoRa V3

Sensor BME280

Panel solar y batería propuestos

Comunicación

ESP-NOW

Red LoRa proyectada

Central

Gateway LoRa

PC e interfaz web

AVANCE
ELECTRÓNICO

Primera exploración electrónica

Objetivo

Comprobar la comunicación inalámbrica entre el dispositivo personal y el tótem mediante ESP-NOW.

Funcionamiento logrado

Se presiona el botón de la **pulsera SOS** → se envía la **info de usuario al tótem** → Registra con hora, id y estado → La pulsera **emite 2 pitidos de recepción**

Información registrada

Nombre, hora, identificador MAC, estado del evento y conteo acumulado.

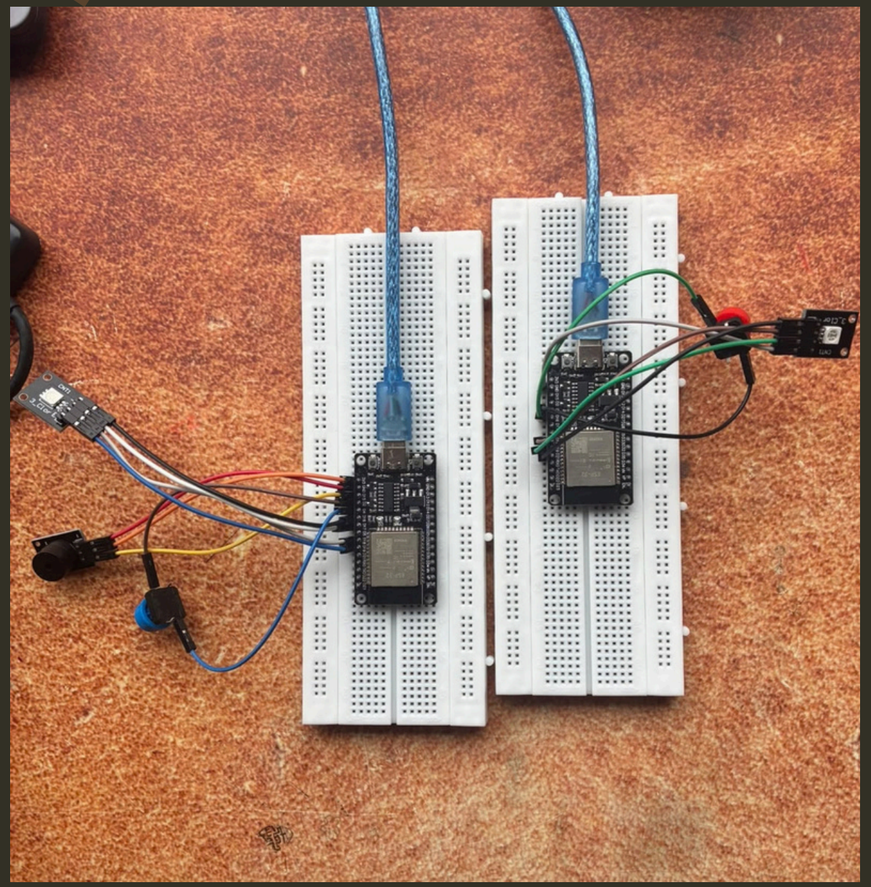
Estado actual

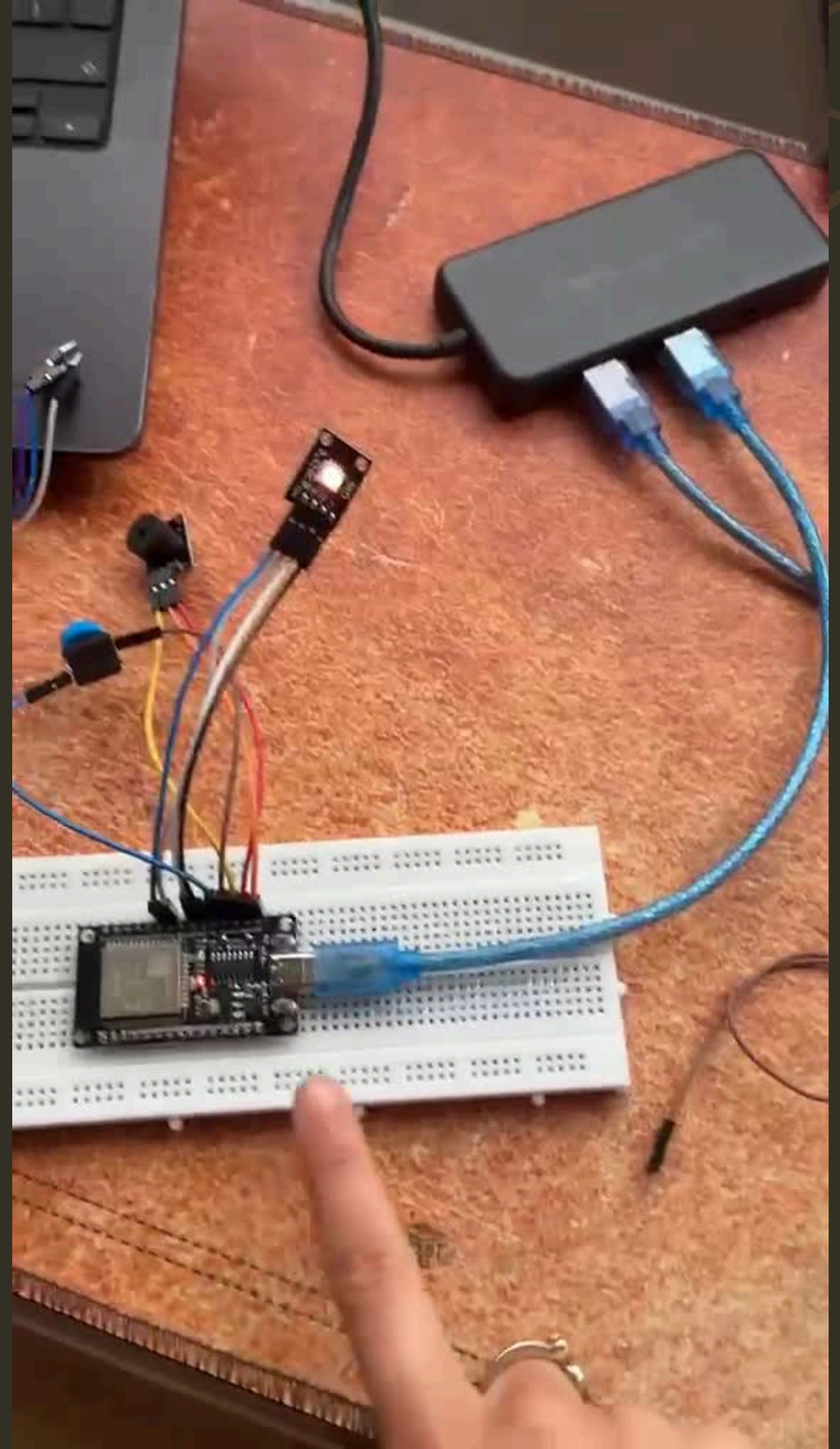
Prueba inicial de comunicación realizada en mesa.

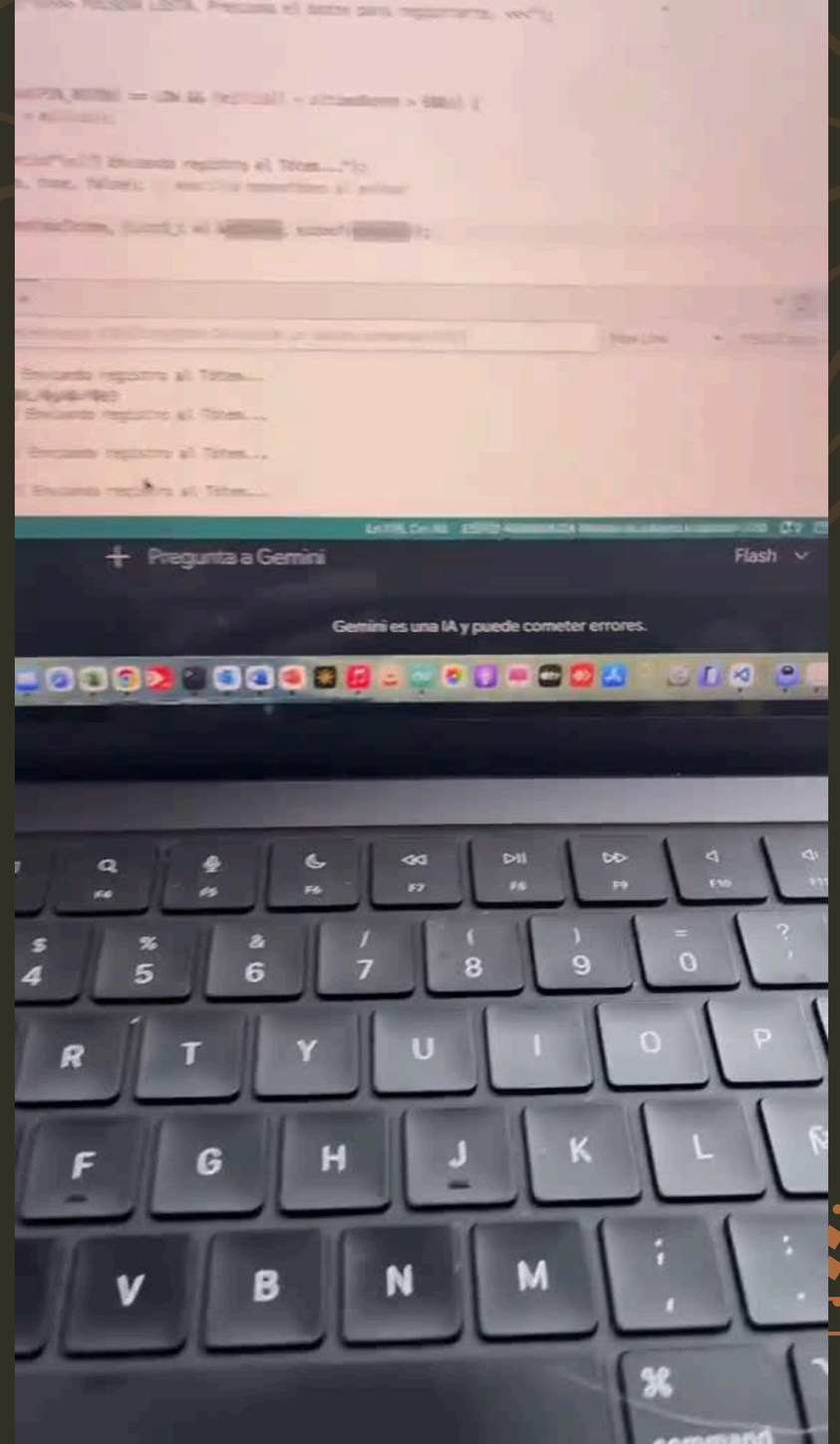
Proximos pasos

Desarrollar la detección automática por proximidad y la integración con la red LoRa.

Registros






Pregunta a Gemini
Flash
Gemini es una IA y puede cometer errores.

Referentes Nuevos

Talkaphone Blue Light Tower

Integra un botón SOS, comunicación de emergencia y señalización luminosa en una estructura exterior.

Eco-Counter PYRO-Box Evo

Registra automáticamente el paso y la dirección de los visitantes en senderos, sin necesidad de interacción manual.

Milesight EM300-TH

Sensor que mide temperatura y humedad, transmitiendo datos mediante LoRaWAN con bajo consumo energético

Eco-Counter

Talkaphone

Milesight

Viabilidad Constructiva

Materialidad → Selección de materiales y uniones resistentes a las condiciones exteriores.

Dimensiones → Definición de alturas, diámetros, largos y proporciones con relación a una persona.

Transporte → Evaluación del peso y posibilidad de trasladar las piezas por los senderos.

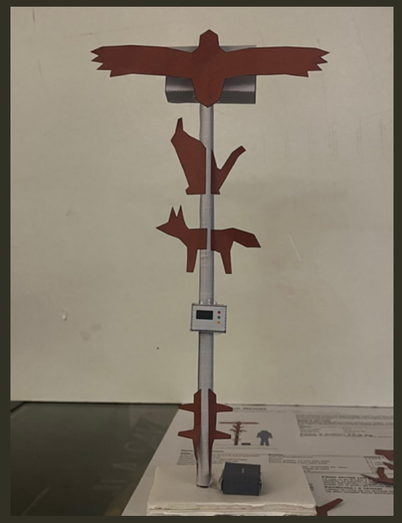
Montaje → Estudio de ensamblaje, fijación al terreno y acceso para mantenimiento.

Entorno → Adaptación al viento, pendiente, radiación solar y paisaje del Parque Mahuida.

Desarrollo
Y prototipos

Pórtico de colihue:
Estructura muy pesada, no hay forma de poder llevar los materiales hasta la cumbre (más de 150 kg solo en caña, piezas de 3,2 m)

Desarrollo
Y prototipos

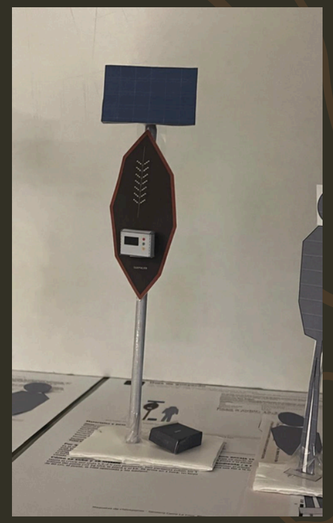


- Viabilidad: el tubo de Ø100×3 resiste ráfagas de 100 km/h (64 MPa, el límite aceptado es 73).
- Transporte: llega en auto hasta la portería; pesa 22 kg.
- Materiales: tubo y láminas de aluminio color óxido.
- Con el cerro: se entierra 0,9 m con piedra del lugar, sin hormigón, y muestra la fauna del cerro.

- Viabilidad: dos postes de 60×60 enterrados 0,8 m resisten 100 km/h (56 MPa).
- Transporte: 18,6 kg entre 2–3 personas, en piezas de 0,9–1,4 m.
- Materiales: placa de aluminio de 2 mm color óxido; en corten pesaría 22 kg en vez de 5.
- Con el cerro: el ave calada deja ver el cielo real y los hoyos se rellenan con piedra del lugar.

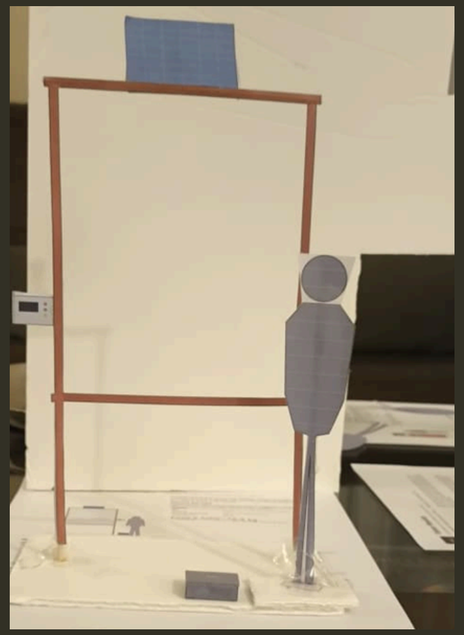
Desarrollo
Y prototipos

- Viabilidad: las piernas de 50×50×3, enterradas 0,7 m, evitan que se vuelque (39 MPa).
- Transporte: 18,8 kg por el camino de servicio, o a pie en tramos de 1,33 m o menos.
- Materiales: tubo cuadrado de aluminio apernado (sin soldar) y bastón de colihue.
- Con el cerro: homenajea a incas, arrieros y excursionistas, y es la foto típica.



- Viabilidad: el poste de 70×70×3 resiste 130 km/h en la arista (64 MPa).
- Transporte: 15,3 kg entre 2 personas, en tramos de 0,93 m.
- Materiales: poste y placa de aluminio con una rama grabada.
- Con el cerro: marca el desvío a la Quebrada de Guayacán y presenta una especie vulnerable.

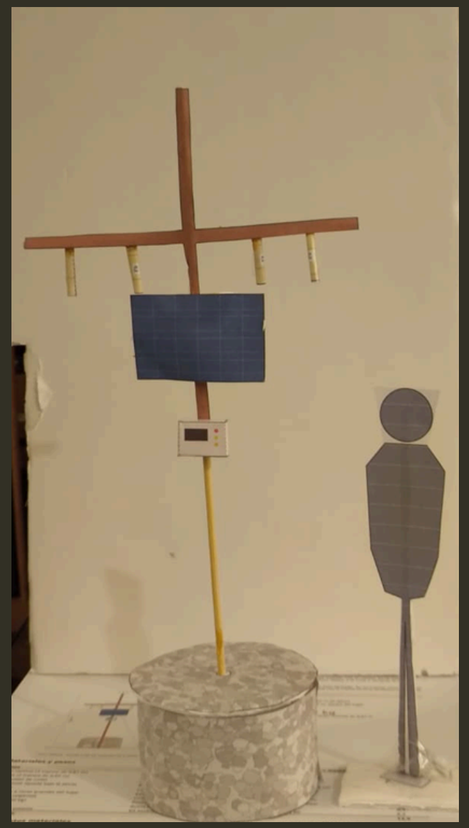
Desarrollo
Y prototipos



- Viabilidad: es un marco con poca superficie al viento; los postes de 50×50 llevan puntales traseros (59 MPa).
- Transporte: 16,9 kg entre 2–3 personas, con piezas de 1 m o menos.
- Materiales: tubos de aluminio y estacas cubiertas con piedra.
- Con el cerro: no tapa la vista, sino que la encuadra.

- Viabilidad: la forma de cono, más ancha abajo, sube el margen al vuelco de 1,2 a 2,1.
- Transporte: 11,1 kg; la malla va enrollada en la mochila.
- Materiales: malla galvanizada rellena con ≈365 kg de piedra suelta del lugar.
- Con el cerro: es una apacheta. No necesita hoyo y las piedras vuelven a su sitio al retirarla.

Desarrollo
Y prototipos



- Viabilidad: tres vientos de cable inox la sujetan; cada cable resiste ≈5.000 N y toma ≈1.050 N.
- Transporte: 13,5 kg entre 3 personas (4–5 kg cada una), en piezas de 0,9 m o menos.
- Materiales: tubo de aluminio 50×50 y una pirca de piedra de la cumbre.
- Con el cerro: los cables se amarran a rocas sin perforar, y la pirca imita los muros incas.

Desarrollo
Y prototipos

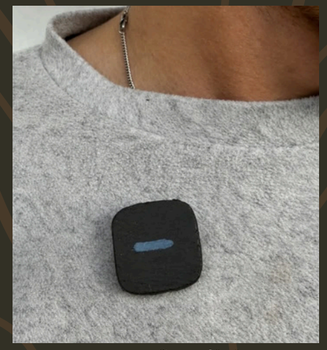
Liviano, hecho de plástico resistente, con una cuerda o mosquetón para sujetarlo fácilmente. Es viable por su fácil fabricación y comodidad; a diferencia de prototipos anteriores, es práctico de transportar. Se puede colgar de una mochila o cinturón y está diseñado para resistir golpes, polvo y humedad del cerro.

Dispositivo tipo cinturón con una cinta de mochila regulable, que se adapta a distintas personas y vestimentas. Es liviano, fácil de usar y permite sujetarlo cómodamente a la cintura durante el recorrido. Es resistente a la humedad, sudor, polvo.

Pulsera con banda elástica. Es liviana, fabricada con una banda elástica ajustable y plástico resistente. Es viable por su bajo costo y facilidad de fabricación. A diferencia de otros prototipos, se adapta a la muñeca o al tobillo y es fácil de transportar y revisar. Está en contacto directo con el senderista, por lo que debe resistir el sudor, el polvo y la humedad del cerro.

Dispositivo chico y liviano, hecho de plástico resistente y con una cuerda para llevarlo colgado del cuello. Es fácil de usar y transportar, y podría incorporar una vibración para entregar alertas al senderista durante el recorrido. Es residtente al agua, polvo y sudor.

Liviano, de plástico resistente, con un clip trasero para sujetarlo a la ropa y luces en la parte superior para facilitar la visibilidad en la oscuridad. Es práctico de transportar y más cómodo que otros prototipos. Resistente las condiciones del cerro, como golpes, polvo y humedad.



Dispositivo tipo iman, practico y muy pequeño y liviano, compuesto por dos piezas magnéticas que se ubican una por dentro y otra por fuera de la prenda. Es fácil de transportar y se puede colocar en distintas prendas,
permitiendo que cada senderista elija la ubicación que le resulte más cómoda. Resiste a condiciones del cerro y el del senderista como sudor, lluvia, polvo, etc.

Clip para cordón de zapatilla es pequeño y liviano, fabricado con plástico resistente y un clip trasero para sujetarlo a los cordones. Es fácil de transportar y usar sin molestias, sin ocupar las manos ni interferir con el movimiento. Permite llevarlo de forma discreta y está pensado para las condiciones del cerro, como el barro, polvo y la humedad, teniendo en cuenta que se encuentra en la zapatilla.

Evaluación
Proximos pasos

Evaluación de las propuestas

Los prototipos se compararán según su materialidad, facilidad de construcción, transporte, montaje, interacción y adaptación a las condiciones del Parque Mahuida.

Avance tecnológico

Se ha realizado una primera prueba de comunicación entre dispositivo personal y tótem mediante ESP-NOW.

Próximos pasos

- Validar los seis diseños de cada categoría.
- Definir materiales, dimensiones y escalas.
- Comprobar el registro automático por proximidad.
- Integrar la comunicación LoRa y la central de monitoreo.
- Evaluar el sistema en condiciones reales de terreno.

Gracias